Chương 3
CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Cho hệ thống có đáp ứng xung:

$$h(t)=\begin{cases} e^{-t} & \text{nếu } 0 \le t \le 2 \\ e^{t-4} & \text{nếu } 2 \le t \le 4 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Ngõ vào là x(t) = cost.1(t). Tính ngõ ra của hệ thống y(t) = h(t)*x(t)?

Câu 2: Cho hệ thống tuyến tính bất biến, liên tục thời gian:

h(t)=(cos2t+4sin2t).u(t)

a. Tính hàm truyền H(s) của hệ?

b. Cho ngõ vào $x(t)=(\frac{5}{7}e^{-t}-\frac{12}{7}e^{-8t})u(t)$. Tính đáp ứng ngõ ra y(t)?

Câu 3: Cho hệ thống có đáp ứng xung:

$$h(t)=\begin{cases} e^{-2t}Cost & \text{nếu } t \ge 0 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Ngõ vào là $x(t)=e^{-t}1(t)$. Tính đáp ứng ngõ ra của hệ thống y(t) = h(t)*x(t)?

Câu 4: Cho hệ thống có đáp ứng xung:

$$h(t)=\begin{cases} e^{-t} & \text{nếu } 0 < t \le 2 \\ e^{-(t-4)} & \text{nếu } 2 < t \le 4 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$$

Ngõ vào là x(t) = cos2t.1(t). Tính ngõ ra của hệ thống y(t) = h(t)*x(t)?

Câu 5: Tín hiệu liên tục x(t) có biến đổi Laplace là:

$$X(s)=\frac{s+1}{s^2+5s+7}$$

Tìm biến đổi V(s) của tín hiệu v(t) được định nghĩa như sau:

a) $v(t)=x(3t-4)u(3t-4)$

b) $v(t)=tx(t)$

c) $v(t)=\frac{d^2x(t)}{dt^2}$

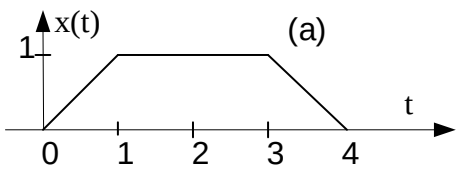
d) $v(t)=x^{(-1)}(t)$

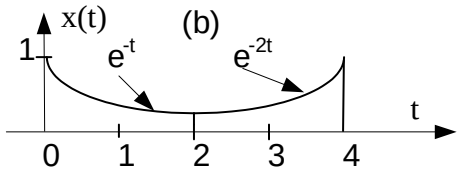
e) $v(t)=x(t)\sin 2t$

f) $v(t)=e^{-3t}x(t)$

g) $v(t)=x(t)*x(t)$

Câu 6: Tìm biến đổi Laplace của các tín hiệu trong hình (a), (b)





Câu 7: Tìm biến đổi Laplace nghịch của các hàm sau:

a) $X(s) = \dfrac{s+2}{s^2+4s+12}$

b) $X(s) = \dfrac{s+1}{s^3+5s^2+7s}$

c) $X(s) = \dfrac{2s^2-9s-35}{s^2+4s+2}$

d) $X(s) = \dfrac{3s^2+2s+1}{s^3+5s^2+8s+4}$

e) $X(s) = \dfrac{s^2+1}{s^5+18s^3+81s}$

f) $X(s) = \dfrac{s+e^{-s}}{s^2+s+1}$

g) $X(s) = \dfrac{s}{s+1} + \dfrac{se^{-s}+e^{-2s}}{s^2+2s+1}$

Câu 8: Tính giá trị $x(t)*v(t)$ trong các trường hợp sau:

a) $x(t) = e^{-t}u(t)$ $\quad$ $v(t) = (\sin t)u(t)$

b) $x(t) = (\cos t)u(t)$ $\quad$ $v(t) = (\sin t)u(t)$

c) $x(t) = (\sin t)u(t)$ $\quad$ $v(t) = t(\sin t)u(t)$

d) $x(t) = (\sin^2 t)u(t)$ $\quad$ $v(t) = tu(t)$